2026-2 기초통계학 피어튜터링 시험 시간 90분 · 100점

중간고사 모의시험 · 통계학 제3회

- 범위: 1장 ~ 6장 모평균의 t-검정(모분산을 모를 때)까지
- 반드시 풀이 과정을 쓰시오. 계산기 사용 가능.

1. (16점) 다음 문장이 옳으면 O, 틀리면 X를 쓰시오. X인 경우에는 틀린 부분을 바르게 고치거나 그 이유를 한 줄로 쓰시오. (각 2점)

(1) ( ) 키(cm)와 몸무게(kg)처럼 단위가 다른 두 변수의 상대적인 흩어짐을 비교할 때는 표준편차보다 변동계수(CV)가 적절하다.

(2) ( ) $P(A) > 0$, $P(B) > 0$일 때 $P(A \mid B) = P(A)$이면 $P(B \mid A) = P(B)$이다.

(3) ( ) 두 확률변수의 상관계수가 0이면 두 확률변수 사이에는 아무런 관계가 없다.

(4) ( ) 이항분포 $B(n, p)$의 정규근사는 n이 같을 때 p가 0.5에 가까울수록 대체로 더 정확하다.

(5) ( ) 자유도가 커질수록 t분포의 꼬리는 두꺼워진다.

(6) ( ) $F_{\alpha}(k_1, k_2)$를 $F(k_1, k_2)$분포에서 오른쪽 꼬리 넓이가 α인 점이라 할 때, $F_{0.95}(5, 10) = \dfrac{1}{F_{0.05}(5, 10)}$이다.

(7) ( ) 모표준편차를 알 때 표본 크기를 4배로 늘리면, 같은 신뢰수준에서 모평균의 신뢰구간 길이는 $\frac{1}{4}$로 줄어든다.

(8) ( ) 부트스트랩 표본은 원래 표본에서 복원추출로, 원래 표본과 같은 크기만큼 뽑은 표본이다.

2. (12점) 어느 대학 신입생 300명을 거주 형태와 아르바이트 여부에 따라 분류했더니 다음과 같았다. 300명 중 한 명을 임의로 뽑을 때, 그 학생이 기숙사에 사는 사건을 B_1, 자취하는 사건을 B_2, 통학하는 사건을 B_3, 아르바이트를 하는 사건을 A라 하자.

거주 형태	아르바이트 함	아르바이트 안 함	합계
기숙사	40	60	100
자취	54	36	90
통학	26	84	110
합계	120	180	300

(1) (3점) $P(A)$, $P(A \cap B_2)$, $P(A \mid B_2)$를 구하시오.

(2) (4점) A와 B_1은 서로 독립인가? A와 B_2는 서로 독립인가? 각각 근거를 쓰시오.

(3) (3점) 300명 중 2명을 비복원으로 랜덤하게 뽑을 때, 두 명 모두 아르바이트를 할 확률과 적어도 한 명이 아르바이트를 할 확률을 구하시오.

(4) (2점) $P(B_2 \mid A)$를 구하고, (1)의 $P(A \mid B_2)$와 같은지 비교하시오. 같지 않다면 그 이유를 쓰시오.

3. (12점) 어느 학과 학생회가 축제 진행요원 2명을 뽑으려 한다. 지원자는 10명으로 1학년 3명, 2학년 4명, 3학년 3명이다. 지원자 10명 중 2명을 비복원 단순랜덤추출로 뽑을 때, 뽑힌 2명 중 1학년의 수를 X, 2학년의 수를 Y라 하자.

(1) (3점) X와 Y의 결합확률분포표를 작성하시오. 각 변수의 주변확률분포도 표에 함께 쓰시오.

(2) (2점) X와 Y는 서로 독립인가? 이유를 쓰시오.

(3) (3점) $\mathrm{Cov}(X, Y)$를 구하고, 그 부호가 무엇을 뜻하는지 이 상황에 맞게 설명하시오.

(4) (4점) $\mathrm{Var}(X)$와 $\mathrm{Var}(Y)$를 구하여 $\mathrm{Var}(X+Y)$를 계산하시오. 또, $X+Y$는 '뽑힌 2명 중 3학년이 아닌 사람의 수'이다. $X+Y$가 따르는 분포의 이름을 쓰고, 그 분포의 분산 공식으로 같은 값을 검산하시오.

4. (12점) 어느 편의점의 하루 우산 판매 개수 X의 확률분포가 다음과 같다. 날마다의 판매량은 서로 독립이라고 하자.

x	0	1	2	3
$P(X=x)$	0.50	0.30	0.15	0.05

(1) (3점) $E(X)$와 $\mathrm{Var}(X)$를 구하시오.

(2) (5점) 49일 동안의 총 판매량이 45개 이상일 확률의 근삿값을 구하시오. 정규근사를 쓸 수 있는 근거도 쓰시오. (연속성 수정을 사용하시오.)

(3) (4점) 49일 중 우산이 하나도 팔리지 않은 날이 30일 이상일 확률을 정규근사로 구하시오. (연속성 수정을 사용하시오.)

5. (8점) X_1, X_2, X_3, X_4가 평균 μ, 분산 σ^2인 모집단에서 뽑은 랜덤표본이고 $\bar{X} = \frac{1}{4}\sum_{i=1}^{4} X_i$이다. 모평균 μ의 추정량으로 $\hat{\mu}_1 = \bar{X}$와 $\hat{\mu}_2 = 0.9\,\bar{X}$를 생각하자.

(1) (2점) 두 추정량의 편향과 분산을 μ, σ^2으로 나타내시오.

(2) (3점) $\mu = 10$, $\sigma^2 = 100$일 때 두 추정량의 평균제곱오차(MSE)를 구하고, 이 기준으로 어느 추정량이 더 좋은지 판단하시오.

(3) (3점) 표본 크기가 일반적인 n일 때(이때 $\bar{X} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i$) $\bar{X}$와 $0.9\,\bar{X}$ 각각이 μ의 일치추정량인지 판단하시오. (단, $\mu \neq 0$이고, 이 문제에서는 $n \to \infty$일 때 MSE가 0으로 수렴하면 일치추정량이고, 0이 아닌 값으로 수렴하거나 줄어들지 않으면 일치추정량이 아니라고 판단한다.)

6. (12점) 어느 도시에서 최근 여러 해 동안의 10월 날짜 중 16일을 랜덤하게 뽑아 일 최고기온을 섭씨(°C)로 기록했더니 표본평균은 18.5°C, 표본표준편차는 2.4°C였다. 일 최고기온은 정규분포를 따른다고 가정한다. 섭씨 온도를 화씨 온도로 바꾸는 식은 (화씨 온도) $= 1.8\times$ (섭씨 온도) $+ 32$이다.

(1) (3점) 화씨로 바꾼 자료의 표본평균과 표본표준편차를 구하시오.

(2) (3점) 섭씨 자료와 화씨 자료의 변동계수(CV)를 각각 구하고, 두 값이 다른 이유를 설명하시오.

(3) (3점) 섭씨 기준으로 10월 일 최고기온의 모평균에 대한 95% 신뢰구간을 구하시오.

(4) (3점) 화씨 자료로 모평균의 95% 신뢰구간을 직접 구하고, (3)의 양 끝점을 화씨로 바꾼 구간과 같은지 확인하시오.

7. (16점) 어느 음원 플랫폼은 신곡의 평균 길이가 3.3분이라고 발표했다. 이번 달 발매된 신곡 중 12곡을 랜덤하게 뽑아 길이(분)를 재었더니 다음과 같았다. 곡 길이는 정규분포를 따른다고 가정한다.

$$3.1 \quad 3.4 \quad 2.9 \quad 3.6 \quad 3.2 \quad 2.8 \quad 3.3 \quad 3.0 \quad 3.5 \quad 2.7 \quad 3.2 \quad 3.1$$

(단, $\sum x_i = 37.8$, $\sum x_i^2 = 119.90$이다.)

(1) (7점) 이번 달 신곡의 평균 길이가 3.3분과 다르다고 할 수 있는지 유의수준 5%에서 검정하시오. (가설, 유의수준, 검정통계량, 기각역 및 검정 결과, 결과의 의미를 차례로 쓰시오.)

(2) (2점) t분포표를 이용하여 (1)의 유의확률이 속하는 범위를 구하시오.

(3) (4점) 같은 자료에서 대립가설을 (가) $H_1 : \mu < 3.3$, (나) $H_1 : \mu > 3.3$으로 바꾸면 각각의 유의확률은 어느 범위에 있는지 쓰고, 유의수준 5%에서의 결론을 쓰시오.

(4) (3점) 이 검정에 필요한 가정을 두 가지 쓰고, 그중 모집단 분포에 대한 가정이 맞는지 자료로 확인하는 방법을 하나 제시하시오.

8. (12점) 다음 각 문항에서 주어진 식을 만족하는 상수 c를 구하시오. 각 문항에서 쓰는 분포와 자유도를 밝히시오.

(1) (4점) $X_1, \ldots, X_{13}$이 정규분포 $N(\mu,\, 5^2)$에서 뽑은 랜덤표본이고 S^2이 표본분산일 때, $P(S^2 < c) = 0.05$를 만족하는 c를 구하시오.

(2) (4점) $Z \sim N(0,1)$과 $V \sim \chi^2(9)$가 서로 독립일 때, $P(Z > c\sqrt{V}) = 0.05$를 만족하는 c를 구하시오.

(3) (4점) $T \sim t(9)$일 때, $P(T^2 > c) = 0.05$를 만족하는 c를 구하시오.

표준정규분포표

$P(Z \leq z)$

z	0.00	0.01	0.02	0.03	0.04	0.05	0.06	0.07	0.08	0.09
0.0	0.5000	0.5040	0.5080	0.5120	0.5160	0.5199	0.5239	0.5279	0.5319	0.5359
0.1	0.5398	0.5438	0.5478	0.5517	0.5557	0.5596	0.5636	0.5675	0.5714	0.5753
0.2	0.5793	0.5832	0.5871	0.5910	0.5948	0.5987	0.6026	0.6064	0.6103	0.6141
0.3	0.6179	0.6217	0.6255	0.6293	0.6331	0.6368	0.6406	0.6443	0.6480	0.6517
0.4	0.6554	0.6591	0.6628	0.6664	0.6700	0.6736	0.6772	0.6808	0.6844	0.6879
0.5	0.6915	0.6950	0.6985	0.7019	0.7054	0.7088	0.7123	0.7157	0.7190	0.7224
0.6	0.7257	0.7291	0.7324	0.7357	0.7389	0.7422	0.7454	0.7486	0.7517	0.7549
0.7	0.7580	0.7611	0.7642	0.7673	0.7704	0.7734	0.7764	0.7794	0.7823	0.7852
0.8	0.7881	0.7910	0.7939	0.7967	0.7995	0.8023	0.8051	0.8078	0.8106	0.8133
0.9	0.8159	0.8186	0.8212	0.8238	0.8264	0.8289	0.8315	0.8340	0.8365	0.8389
1.0	0.8413	0.8438	0.8461	0.8485	0.8508	0.8531	0.8554	0.8577	0.8599	0.8621
1.1	0.8643	0.8665	0.8686	0.8708	0.8729	0.8749	0.8770	0.8790	0.8810	0.8830
1.2	0.8849	0.8869	0.8888	0.8907	0.8925	0.8944	0.8962	0.8980	0.8997	0.9015
1.3	0.9032	0.9049	0.9066	0.9082	0.9099	0.9115	0.9131	0.9147	0.9162	0.9177
1.4	0.9192	0.9207	0.9222	0.9236	0.9251	0.9265	0.9279	0.9292	0.9306	0.9319
1.5	0.9332	0.9345	0.9357	0.9370	0.9382	0.9394	0.9406	0.9418	0.9429	0.9441
1.6	0.9452	0.9463	0.9474	0.9484	0.9495	0.9505	0.9515	0.9525	0.9535	0.9545
1.7	0.9554	0.9564	0.9573	0.9582	0.9591	0.9599	0.9608	0.9616	0.9625	0.9633
1.8	0.9641	0.9649	0.9656	0.9664	0.9671	0.9678	0.9686	0.9693	0.9699	0.9706
1.9	0.9713	0.9719	0.9726	0.9732	0.9738	0.9744	0.9750	0.9756	0.9761	0.9767
2.0	0.9772	0.9778	0.9783	0.9788	0.9793	0.9798	0.9803	0.9808	0.9812	0.9817
2.1	0.9821	0.9826	0.9830	0.9834	0.9838	0.9842	0.9846	0.9850	0.9854	0.9857
2.2	0.9861	0.9864	0.9868	0.9871	0.9875	0.9878	0.9881	0.9884	0.9887	0.9890
2.3	0.9893	0.9896	0.9898	0.9901	0.9904	0.9906	0.9909	0.9911	0.9913	0.9916
2.4	0.9918	0.9920	0.9922	0.9925	0.9927	0.9929	0.9931	0.9932	0.9934	0.9936
2.5	0.9938	0.9940	0.9941	0.9943	0.9945	0.9946	0.9948	0.9949	0.9951	0.9952
2.6	0.9953	0.9955	0.9956	0.9957	0.9959	0.9960	0.9961	0.9962	0.9963	0.9964
2.7	0.9965	0.9966	0.9967	0.9968	0.9969	0.9970	0.9971	0.9972	0.9973	0.9974
2.8	0.9974	0.9975	0.9976	0.9977	0.9977	0.9978	0.9979	0.9979	0.9980	0.9981
2.9	0.9981	0.9982	0.9982	0.9983	0.9984	0.9984	0.9985	0.9985	0.9986	0.9986
3.0	0.9987	0.9987	0.9987	0.9988	0.9988	0.9989	0.9989	0.9989	0.9990	0.9990
3.1	0.9990	0.9991	0.9991	0.9991	0.9992	0.9992	0.9992	0.9992	0.9993	0.9993
3.2	0.9993	0.9993	0.9994	0.9994	0.9994	0.9994	0.9994	0.9995	0.9995	0.9995
3.3	0.9995	0.9995	0.9995	0.9996	0.9996	0.9996	0.9996	0.9996	0.9996	0.9997
3.4	0.9997	0.9997	0.9997	0.9997	0.9997	0.9997	0.9997	0.9997	0.9997	0.9998

t분포표

$P(T \geq t_\alpha(k)) = \alpha$

자유도	0.1	0.05	0.025	0.01	0.005
1	3.078	6.314	12.706	31.821	63.657
2	1.886	2.920	4.303	6.965	9.925
3	1.638	2.353	3.182	4.541	5.841
4	1.533	2.132	2.776	3.747	4.604
5	1.476	2.015	2.571	3.365	4.032
6	1.440	1.943	2.447	3.143	3.707
7	1.415	1.895	2.365	2.998	3.499
8	1.397	1.860	2.306	2.896	3.355
9	1.383	1.833	2.262	2.821	3.250
10	1.372	1.812	2.228	2.764	3.169
11	1.363	1.796	2.201	2.718	3.106
12	1.356	1.782	2.179	2.681	3.055
13	1.350	1.771	2.160	2.650	3.012
14	1.345	1.761	2.145	2.624	2.977
15	1.341	1.753	2.131	2.602	2.947
16	1.337	1.746	2.120	2.583	2.921
17	1.333	1.740	2.110	2.567	2.898
18	1.330	1.734	2.101	2.552	2.878
19	1.328	1.729	2.093	2.539	2.861
20	1.325	1.725	2.086	2.528	2.845
21	1.323	1.721	2.080	2.518	2.831
22	1.321	1.717	2.074	2.508	2.819
23	1.319	1.714	2.069	2.500	2.807
24	1.318	1.711	2.064	2.492	2.797
25	1.316	1.708	2.060	2.485	2.787
26	1.315	1.706	2.056	2.479	2.779
27	1.314	1.703	2.052	2.473	2.771
28	1.313	1.701	2.048	2.467	2.763
29	1.311	1.699	2.045	2.462	2.756
30	1.310	1.697	2.042	2.457	2.750
40	1.303	1.684	2.021	2.423	2.704
60	1.296	1.671	2.000	2.390	2.660
120	1.289	1.658	1.980	2.358	2.617
∞	1.282	1.645	1.960	2.326	2.576

카이제곱(χ^2)분포표

$P(V \geq \chi^2_\alpha(k)) = \alpha$

자유도	0.995	0.99	0.975	0.95	0.9	0.1	0.05	0.025	0.01	0.005
1	0.000	0.000	0.001	0.004	0.016	2.706	3.841	5.024	6.635	7.879
2	0.010	0.020	0.051	0.103	0.211	4.605	5.991	7.378	9.210	10.597
3	0.072	0.115	0.216	0.352	0.584	6.251	7.815	9.348	11.345	12.838
4	0.207	0.297	0.484	0.711	1.064	7.779	9.488	11.143	13.277	14.860
5	0.412	0.554	0.831	1.145	1.610	9.236	11.070	12.833	15.086	16.750
6	0.676	0.872	1.237	1.635	2.204	10.645	12.592	14.449	16.812	18.548
7	0.989	1.239	1.690	2.167	2.833	12.017	14.067	16.013	18.475	20.278
8	1.344	1.646	2.180	2.733	3.490	13.362	15.507	17.535	20.090	21.955
9	1.735	2.088	2.700	3.325	4.168	14.684	16.919	19.023	21.666	23.589
10	2.156	2.558	3.247	3.940	4.865	15.987	18.307	20.483	23.209	25.188
11	2.603	3.053	3.816	4.575	5.578	17.275	19.675	21.920	24.725	26.757
12	3.074	3.571	4.404	5.226	6.304	18.549	21.026	23.337	26.217	28.300
13	3.565	4.107	5.009	5.892	7.042	19.812	22.362	24.736	27.688	29.819
14	4.075	4.660	5.629	6.571	7.790	21.064	23.685	26.119	29.141	31.319
15	4.601	5.229	6.262	7.261	8.547	22.307	24.996	27.488	30.578	32.801
16	5.142	5.812	6.908	7.962	9.312	23.542	26.296	28.845	32.000	34.267
17	5.697	6.408	7.564	8.672	10.085	24.769	27.587	30.191	33.409	35.718
18	6.265	7.015	8.231	9.390	10.865	25.989	28.869	31.526	34.805	37.156
19	6.844	7.633	8.907	10.117	11.651	27.204	30.144	32.852	36.191	38.582
20	7.434	8.260	9.591	10.851	12.443	28.412	31.410	34.170	37.566	39.997
21	8.034	8.897	10.283	11.591	13.240	29.615	32.671	35.479	38.932	41.401
22	8.643	9.542	10.982	12.338	14.041	30.813	33.924	36.781	40.289	42.796
23	9.260	10.196	11.689	13.091	14.848	32.007	35.172	38.076	41.638	44.181
24	9.886	10.856	12.401	13.848	15.659	33.196	36.415	39.364	42.980	45.559
25	10.520	11.524	13.120	14.611	16.473	34.382	37.652	40.646	44.314	46.928
26	11.160	12.198	13.844	15.379	17.292	35.563	38.885	41.923	45.642	48.290
27	11.808	12.879	14.573	16.151	18.114	36.741	40.113	43.195	46.963	49.645
28	12.461	13.565	15.308	16.928	18.939	37.916	41.337	44.461	48.278	50.993
29	13.121	14.256	16.047	17.708	19.768	39.087	42.557	45.722	49.588	52.336
30	13.787	14.953	16.791	18.493	20.599	40.256	43.773	46.979	50.892	53.672
40	20.707	22.164	24.433	26.509	29.051	51.805	55.758	59.342	63.691	66.766
50	27.991	29.707	32.357	34.764	37.689	63.167	67.505	71.420	76.154	79.490

F분포표 ($\alpha = 0.05$)

$P(F \geq F_{0.05}(k_1, k_2)) = 0.05$

$k_2 \backslash k_1$	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	15	20
1	161.45	199.50	215.71	224.58	230.16	233.99	236.77	238.88	240.54	241.88	243.91	245.95	248.01
2	18.51	19.00	19.16	19.25	19.30	19.33	19.35	19.37	19.38	19.40	19.41	19.43	19.45
3	10.13	9.55	9.28	9.12	9.01	8.94	8.89	8.85	8.81	8.79	8.74	8.70	8.66
4	7.71	6.94	6.59	6.39	6.26	6.16	6.09	6.04	6.00	5.96	5.91	5.86	5.80
5	6.61	5.79	5.41	5.19	5.05	4.95	4.88	4.82	4.77	4.74	4.68	4.62	4.56
6	5.99	5.14	4.76	4.53	4.39	4.28	4.21	4.15	4.10	4.06	4.00	3.94	3.87
7	5.59	4.74	4.35	4.12	3.97	3.87	3.79	3.73	3.68	3.64	3.57	3.51	3.44
8	5.32	4.46	4.07	3.84	3.69	3.58	3.50	3.44	3.39	3.35	3.28	3.22	3.15
9	5.12	4.26	3.86	3.63	3.48	3.37	3.29	3.23	3.18	3.14	3.07	3.01	2.94
10	4.96	4.10	3.71	3.48	3.33	3.22	3.14	3.07	3.02	2.98	2.91	2.85	2.77
11	4.84	3.98	3.59	3.36	3.20	3.09	3.01	2.95	2.90	2.85	2.79	2.72	2.65
12	4.75	3.89	3.49	3.26	3.11	3.00	2.91	2.85	2.80	2.75	2.69	2.62	2.54
13	4.67	3.81	3.41	3.18	3.03	2.92	2.83	2.77	2.71	2.67	2.60	2.53	2.46
14	4.60	3.74	3.34	3.11	2.96	2.85	2.76	2.70	2.65	2.60	2.53	2.46	2.39
15	4.54	3.68	3.29	3.06	2.90	2.79	2.71	2.64	2.59	2.54	2.48	2.40	2.33
16	4.49	3.63	3.24	3.01	2.85	2.74	2.66	2.59	2.54	2.49	2.42	2.35	2.28
17	4.45	3.59	3.20	2.96	2.81	2.70	2.61	2.55	2.49	2.45	2.38	2.31	2.23
18	4.41	3.55	3.16	2.93	2.77	2.66	2.58	2.51	2.46	2.41	2.34	2.27	2.19
19	4.38	3.52	3.13	2.90	2.74	2.63	2.54	2.48	2.42	2.38	2.31	2.23	2.16
20	4.35	3.49	3.10	2.87	2.71	2.60	2.51	2.45	2.39	2.35	2.28	2.20	2.12
24	4.26	3.40	3.01	2.78	2.62	2.51	2.42	2.36	2.30	2.25	2.18	2.11	2.03
30	4.17	3.32	2.92	2.69	2.53	2.42	2.33	2.27	2.21	2.16	2.09	2.01	1.93
40	4.08	3.23	2.84	2.61	2.45	2.34	2.25	2.18	2.12	2.08	2.00	1.92	1.84
60	4.00	3.15	2.76	2.53	2.37	2.25	2.17	2.10	2.04	1.99	1.92	1.84	1.75
120	3.92	3.07	2.68	2.45	2.29	2.18	2.09	2.02	1.96	1.91	1.83	1.75	1.66